

Durée : 120 min. Documents et appareils électroniques interdits.

L'énoncé est constitué de cinq exercices indépendants.

Sauf indication contraire, les réponses devront être soigneusement justifiées.

1. Rappeler, sans justification, le développement limité à l'ordre 1 en 0 des fonctions

$$f(x) = \sin(x), \quad g(x) = \frac{1}{1+x}, \quad h(x) = \sqrt{1+x}.$$

2. On considère la fonction

$$\begin{aligned} f :]0, +\infty[&\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto (\ln(x+1))^2 - (\ln(x))^2. \end{aligned}$$

Déterminer un équivalent simple de $f(x)$

a) lorsque $x \rightarrow +\infty$,

b) lorsque $x \rightarrow 0^+$.

3. Soit une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, où l'on note

$$\begin{aligned} f : [-4/3, +\infty[&\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \sqrt{3x+4}. \end{aligned}$$

On introduit la fonction

$$\begin{aligned} g : [-4/3, +\infty[&\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f(x) - x. \end{aligned}$$

a) Quel est le signe de g sur $[-4/3, 0]$? Etudier son signe sur $\mathbb{R}_+$.

b) Représenter sur un même schéma le graphe de f ainsi que la droite d'équation $y = x$.

c) Soit $\alpha > 0$ le point fixe de f . Montrer que $[-4/3, \alpha[$ et $] \alpha, +\infty[$ sont stables par f .

d) Montrer que pour toute donnée initiale $u_0 \geq -4/3$, la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers une limite ℓ que l'on déterminera.

4. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, calculer

$$S_n = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n i(n-j).$$

SUITE ET FIN AU VERSO...

5. On considère ici la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ de terme général

$$u_n = \frac{2 \sin(3^{-n-1} \frac{\pi}{2})}{\cos(3^{-n} \frac{\pi}{2})}.$$

a) Etablir pour tout $x \in [0, \pi/6[$ l'égalité

$$\tan(3x) - \tan(x) = \frac{2 \sin(x)}{\cos(3x)}.$$

b) Déterminer si la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ est convergente. Le cas échéant, calculer sa somme.